

MAIR060300201702

南通“3·12”“C”轮与“J”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2017年3月12日1510时许，重庆鸿舰船务有限公司所属的“C”轮（从涪陵载运石粉6534吨开往南通）从南通港2号甲锚地起锚后由南向北横越航道过程中，在长江#29红浮下游约650米处的下行船舶推荐航路内，与从南通港2号甲锚地起锚下行的“J”轮（广西防城港锦航船务有限公司所属，从江阴载运钢材4590吨开往顺德）发生碰撞，事故造成“C”轮球鼻艏破损；“J”轮沉没，在船13人全部落水，其中7人获救、6人死亡，构成较大等级水上交通事故。

二、调查取证情况

本起事故由江苏海事局组织调查，并于2017年3月13日成立事故调查组（成员名单见附件一）。

事故调查人员通过询问事故船舶船员、公司管理人员以及事发水域附近目击证人，勘查事故现场，调阅当事船舶船员相关证书（件）等途径，共获得：1）询问笔录52份；2）船舶资料2套；3）船员证书/件24份；4）现场勘查记录3份；5）水上交通事故报告书2份；6）“C”轮船上视频录像3份；7）南通VTS中心雷达录像2份；8）沿岸码头CCTV录像3份；9）旁证船舶船员手机录像1份；10）江苏省水文资源勘测局南通

分局水文气象资料 1 份；11) 南通市气象台气象证明 1 份；12) 公司安全管理体系和安全管理资料 2 套，等。

(一) 船舶概况

1. “C” 轮

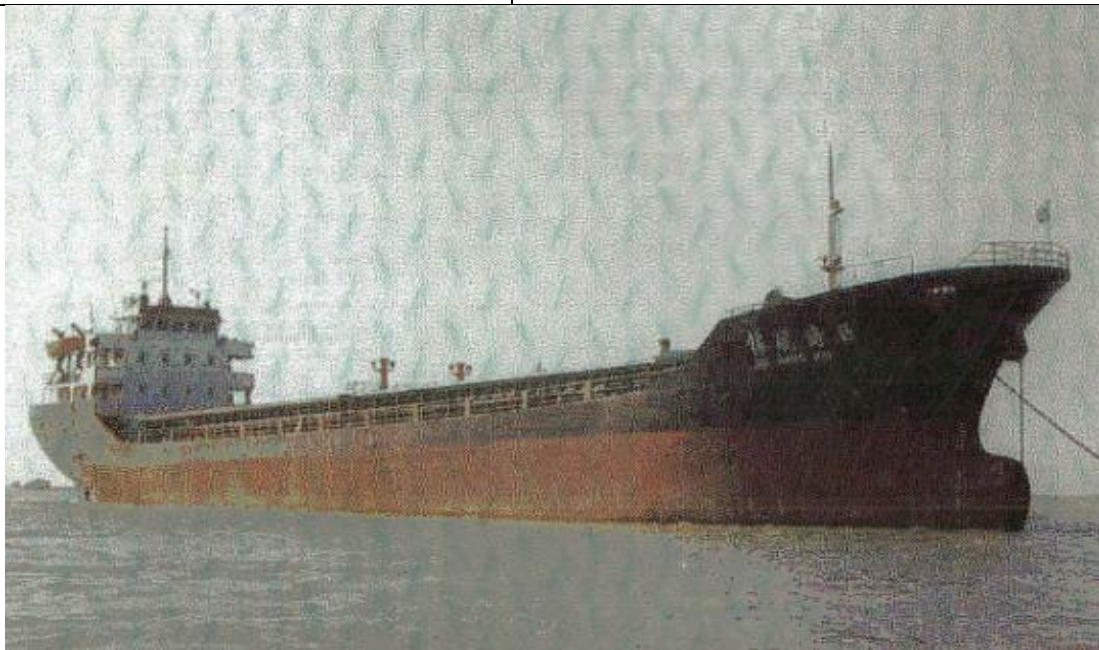
船 名	C	曾用名	巨航 87
船籍港	涪陵	船舶种类	干货船
船体材料	钢质	建成日期	2008. 1. 30
造船厂家	重庆涪陵区嘉新船舶修造有限责任公司	总 长	118.00 米
型 宽	20.20 米	型 深	5.70 米
总 吨	4680	净 吨	2621
主机种类	内燃机	主机功率	588KW × 2 台
主机型号	LB6250ZLCZ-2	干 舷	780mm (A 级航区)
空载/满载吃水	0.965m/5.100m	空载/满载排水量	1648.350t/ 10219.800t
参考载货量	8140t (A 级航区)	AIS 标识码	413777358
船舶所有人及地址	重庆鸿舰船务有限公司/重庆市涪陵区点易路 66 号 (江北办事处办公楼 2016 室)		
船舶经营人及地址	同上		



2. “J” 轮

船 名	J	曾用名	新高朋
船籍港	防城港	船舶种类	干货船
船体材料	钢质	建成日期	2004. 7. 19
造船厂家	浙江省乐清市黄 华船舶修造有限 公司	总 长	95.90 米
型 宽	13.80 米	型 深	7.40 米
总 吨	2813	净 吨	1575
主机种类	内燃机	主机功率	1500kw × 1 台
空载/满载 吃水	2.730m/6.100m	空载/满载 排水量	1275.260t/6176.000t
主机型号	G8300ZC6BH	干 舷	夏季干舷 1312mm 淡水宽限夏季 136mm
参考载货量	4730 t	AIS 标识码	413500670

船舶所有人及地址	广西防城港锦航船务有限公司/ 广西防城港市港口区友谊路 13 号人保财险大楼六楼
船舶经营人及地址	同上
船舶管理人及地址	同上



（二）船舶安全检查情况

1. “C” 轮

该轮最近一次安全检查于 2017 年 1 月 27 日在重庆朝天门由重庆朝天门海事处实施，共查出缺陷 6 项，未进行复查。本次安全检查中没有发现与本起事故发生有直接关系的缺陷。具体缺陷如下：

项目 代码	缺陷说明	处理 代码
0170	法定日志、记录不规范	17

0699	救生属具放置不到位	17
0740	消防泵出水量不足	17
0320	尾锚链结不规范	17
1794	垃圾记录簿两页船长未签注	17
2011	演习记录不规范	17

2. “J” 轮

该轮最近一次安全检查于 2017 年 2 月 16 日在广东肇庆由肇庆鼎湖海事处实施，共查出缺陷 10 项，未进行复查。本次安全检查中没有发现与本起事故发生有直接关系的缺陷。具体缺陷如下：

项目 代码	缺陷说明	处理 代码
1220	载重线及吃水标志：船锚、艏水尺标识模糊	17
1550	号灯、号型、声响信号、信号旗：三个红色灯杯褪色	17
1550	号灯、号型、声响信号、信号旗：航行灯控制开关失效	17
0730	移动消防器材：三层甲板 1 条消防水龙老化	17
0730	移动消防器材：三层甲板 1 个沙箱没有沙	17
0730	移动消防器材：二层甲板缺 1 把消防斧	17
0765	防火控制图：二层甲板右侧防火控制图装置不能打开	17
0730	移动消防器材：机舱 1 个灭火器喷管断裂	17

0730	移动消防器材：推车式灭火器存放位置不正确	17
0730	移动消防器材：一层甲板右侧 1 个灭火器失效	17

（三）船舶设备工作状况

1. “C” 轮

该轮驾驶室配备有 2 台雷达、2 台 VHF、1 台 AIS、1 台卫星海图仪（GPS）。事发前，该轮雷达、2 台 VHF、AIS、卫星海图仪（GPS）正常开启，2 台 VHF 分别置于 06 和 11 频道，AIS 信号显示正常。

2. “J” 轮

该轮驾驶室配备有 2 台雷达、2 台 VHF、1 台 AIS、2 台卫星海图仪（GPS）。据当事船员陈述，事故前该轮 2 台雷达、2 台 VHF、1 台 AIS、2 台卫星海图仪（GPS）正常开启，2 台 VHF 分别置于 06 和 11 频道。

当日 1130 时许，该轮大管轮发现 24V 电压不稳定（主要用于 AIS 供电），无法充电，需停车检修。后该轮在南通港 2 号甲锚地锚泊修理，船长陈述修理结束后开启了 AIS 设备。但事故调查时通过南通 VTS 中心、船讯网查证，发现该轮自 1151 时起未再显示 AIS 信号。

（四）船舶登记和检验情况

1. “C” 轮

该轮于 2015 年 5 月 20 日在中华人民共和国重庆涪陵海事处登记，登记号码：120415000024。

该轮于 2014 年 5 月 19 日在重庆市船舶检验局涪陵船检局

取得《内河船舶检验证书簿》，编号：201440300192，船检登记号：2008M4000027。其中《内河船舶适航证书》签发日期：2016年3月2日，有效期至：2017年2月28日，准予航行A级、J2航区（航线），作一般干货船用。附加检验签发日期：2017年2月4日，有效期至：2017年5月1日。

2. “J” 轮

该轮于2007年1月30日在中华人民共和国防城港海事局登记，登记号码：100307000006。

该轮于2014年7月11日在广西壮族自治区船舶检验局取得《海上船舶检验证书簿》，编号：201453000243，船检登记号：2004R3101408。其中《海上货船适航证书》签发日期：2014年7月11日，截止日期：2019年7月18日。最近一次年度检验日期：2016年7月4日，发证单位：广西壮族自治区船舶检验局，准予航行近海航区（航线），作一般干货船用。

安全管理证书编号：11H105007，签发日期：2012年6月25日，有效期至：2017年6月24日，审核发证机构：中华人民共和国广西海事局。中间审核签注日期：2014年9月29日，审核发证机构：中华人民共和国广西海事局。最近一次发证日期：2016年6月23日，审核发证机构：中华人民共和国防城港海事局。

符合证明编号：11H105，签发日期：2012年06月25日，有效期至：2017年6月28日，审核发证机构：中华人民共和国广西海事局。2016年6月8日进行了第4次年度审核，发证

机关：中华人民共和国防城港海事局。

（五）在船人员情况

1. “C” 轮

该轮《船舶最低安全配员证书》（内河船舶）核定的最低安全配员为一类船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮各1名，机工1名，水手3名。经核查，该轮本航次在船11人，船员配备满足最低安全配员要求。事发时值班船员情况如下：

张某彬，男，在船任职船长，持有内河一类船长适任证书，签发机关：中华人民共和国重庆涪陵海事处，航线：长江干线宜宾---上海，签发日期：2012年3月16日，有效期：2017年3月16日。事发时在驾驶台监航。

张某，男，在船任职大副，持有内河一类船长适任证书，签发机关：中华人民共和国重庆涪陵海事处，航线：长江干线宜宾---上海，签发日期：2016年12月12日，有效期：2021年12月21日。事发前在驾驶台值班。

杨某忠，男，在船任职水手，持有内河船员服务簿，签发机关：中华人民共和国重庆万州海事处，签发日期：2015年7月9日。事发时在驾驶台协助了望。

张某杰，男，在船任职轮机长，持有内河一类轮机长适任证书，签发机关：中华人民共和国重庆涪陵海事处，签发日期：2012年3月15日，有效期：2017年3月15日。事发时在机舱值班。

2. “J” 轮

该轮《船舶最低安全配员证书》（沿海船舶）核定的最低安全配员为船长、大副、三副、轮机长、大管轮各 1 名，值班水手 3 名，值班机工 2 名，1 名专职或 2 名兼职 GMDSS 通用操作员。经调查核实，该轮本航次共 13 人在船，其中船长、大副持有海船船员内河航线行驶资格证明，大副、三副持有 GMDSS 通用操作员证书。船员配备情况满足最低安全配员要求。事发时值班人员情况如下：

薛某美，男，在船任职船长，持有沿海航区 500 至 3000 总吨船长适任证书，签发机关：中华人民共和国福州海事局，签发日期：2016 年 5 月 6 日，有效期至 2021 年 5 月 6 日。同时持有海船船员内河航线行驶资格证明，适用航线：上海-南京，签发机关：中华人民共和国江苏海事局，签发日期：2016 年 10 月 21 日，截止日期：2020 年 2 月 20 日。事发时在驾驶台操车。

魏某泉，男，在船任职大副，持有沿海航区 3000 总吨及以上大副适任证书，签发机关：中华人民共和国江苏海事局，签发日期：2016 年 4 月 1 日，截止日期：2021 年 4 月 1 日。同时持有海船船员内河航线行驶资格证，适用航线：上海-南京，签发机关：中华人民共和国江苏海事局，签发日期：2015 年 10 月 19 日，截止日期：2019 年 01 月 23 日。事发时在驾驶台协助了望。

俞某龙，男，在船任职水手，持有沿海航区 500 总吨及以上值班水手适任证书，签发机关：中华人民共和国福州海事局，

签发日期：2016 年 8 月 10 日，截止日期：2027 年 12 月 16 日。
事发时在驾驶台操舵。

林某燕，男，在船任职水手，持有沿海航区 500 总吨及以上值班水手适任证书，签发机关：中华人民共和国江苏海事局，签发日期：2015 年 11 月 10 日，截止日期：2058 年 3 月 29 日。事发时在驾驶台协助了望。

孙某波，男，在船任职大管轮，持有主推进装置 750 至 3000 千瓦船舶的大管轮适任职书，签发机关：中华人民共和国舟山海事局，签发日期：2015 年 2 月 10 日，截止日期：2020 年 2 月 10 日。事发时在机舱值班。

张某杰，男，在船任职机工，持有主推进装置 750 千瓦以上船舶的高级值班机工适任职书，签发机关：中华人民共和国江苏海事局，签发日期：2016 年 10 月 18 日，截止日期：2030 年 2 月 6 日。事发时在机舱值班。

（六）环境因素

1. 气象情况

（1）据南通市气象台出具的《气象证明》显示：2017 年 3 月 12 日 14 时至 16 时，事故水域附近的园博园自动观测站检测到极大风速为 4.0 米/秒（3 级），风向东风；其中 1510 时许，南通市区为小雨天气，园博园自动观测站检测到瞬时风速为 1.1 米/秒（1 级），风向东风。

（2）据“C”轮船长张某彬陈述：事发时小雨，东南风约 4 级，视距 3000 米以上。

(3) 据“C”轮值班大副张某陈述：事发时小雨，东北风4-5级，视距2000米以上。

(4) 据“J”轮值班船长薛某美陈述：事发时小雨，偏南风3-4级，视距2海里以上。

综上，认定事发时为小雨，东风约3级，能见度2000米以上。

2. 水文情况

(1) 据《2017年上海港、杭州湾潮汐表》摘录，2017年3月12日、13日事故水域附近的天生港潮汐情况如下：

日期	时间	类别	潮高
3月12日	0343	高潮	306
	1145	低潮	071
	1541	高潮	341
3月13日	0021	低潮	062

(2) 据江苏省水文水资源勘测局南通分局出具的证明显示，2017年3月12日-13日天生港潮位数据如下：

日期	时间	潮位	类别
3月12日	0335	0391	高平潮
	1135	0154	低平潮
	1530	0435	高平潮
3月13日	0005	0157	低平潮

(3) 据相关当事人员陈述：事发时为涨潮流。

(4) 据事故水域附近的姚港油库码头视频录像显示：2017

年 3 月 12 日 1509 时 59 秒，航道南侧南通港 2 号甲锚地内的锚泊船船首朝向下游，判断时值涨潮流。



综上，认定事发时为涨潮流，流速较缓。

3. 事发水域通航环境情况

事发水域位于长江南通水道，航道走向（#29～#28-1 红浮）为 134° 。该水域航道依据《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》由北向南分别设置了上行船舶推荐航路、上行通航分道、分隔带、下行通航分道和下行船舶推荐航路，航道宽度约 900 米。事发水域南侧为南通港 2 号甲锚地；北侧上游为中远川崎船舶工程公司码头，下游为姚港港务公司码头。该水域受进出锚地、靠离码头船舶影响，通航环境较复杂。事发时为涨潮时段，北岸一侧航道内上行船舶较多，在长江#29～#28-1 红浮之间下行船舶较少。

（七）公司概况

1. 重庆鸿舰船务有限公司

“C”轮的船舶所有人/经营人均为重庆鸿舰船务有限公

司，公司地址：重庆市渝北区人和华夏城 4 幢 22-1，法人代表：陈梦迪，注册资金：600 万元人民币（个人独资）。目前公司拥有 3 艘干散货船，总运力共计约 17000 吨。其中“C”轮是公司于 2015 年以 900 多万元人民币购得，主要从事长江干线的干散货运输。

公司有专人负责安全、海务、机务、生产调度等工作，并建立了安全生产标准化管理制度，主要内容包括责任、机构设置、资源管理、应急、隐患排查等 16 个要素。其中规定，船舶在复杂航段、进出船闸、靠离码头或应当监航的水域，船长必须在驾驶台亲自操作或监航。

2. 广西防城港锦航船务有限公司

“J”轮船舶所有人/经营人/管理人均均为广西防城港锦航船务有限公司，公司地址：广西防城港市港口区友谊路 13 号人保财险大楼六楼，公司成立于 2006 年 12 月份。主要从事国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输。公司建立了船舶安全管理体系，目前共有 27 艘普通货船，总运力约 17 万吨，其中公司代管船舶 5 艘。另外 22 艘船舶登记所有人为广西防城港锦航船务有限公司，但其中 13 艘船舶存在其他实际船东。

“J”轮实际控股股东为福建平潭人王财忠，该船于 2007 年进入公司体系。

公司设有总经理、海务部、机务部、指定人员、人事部和财务，并建立了安全管理体系。“J”轮船员为实际船东王财忠自行聘用，公司仅负责“J”轮船员证书审核把关和个别关键

船员的上岗面试工作。公司通过登轮检查、AIS 动态监控等方式对船舶开展日常管理。公司海务主管最近一次对“J”轮实施登轮检查时间是 2016 年 6 月 15 日（九江），无重大不符合项的处置。

三、重要事故要素认定

（一）碰撞时间：2017 年 3 月 12 日 1510 时许。

认定理由：

1. 经回放南通 VTS 中心雷达录像显示：2017 年 3 月 12 日 1509 分 57 秒，“C”轮与“J”轮雷达回波重合。1510 分 09 秒，“C”轮 AIS 信息显示其航速突然由 4.1 节降为 2.4 节，“J”轮雷达信息显示其航速突然由 3.4 节降为 1.4 节。



2. 经“C”轮船上视频录像回放显示：2017 年 3 月 12 日 1509 分 57 秒，“C”轮船首与“J”轮右舷前部发生碰撞。经核对，“C”轮船上录像显示时间与北京时间一致。



3. 据“J”轮船长陈述：碰撞后看到电子海图显示的时间为2017年3月12日1510时。

综上，认定碰撞时间为2017年3月12日1510时许。

（二）碰撞地点：长江#29红浮下游约650米处的下行船舶推荐航路内（ $31^{\circ} 59.185' N$ 、 $120^{\circ} 49.630' E$ ）。

认定理由：

1. 经回放南通 VTS 中心雷达监控录像显示：2017 年 3 月 12 日 1509 分 57 秒，“C”轮与“J”轮雷达回波重合，重合点经纬度为 $31^{\circ} 59.185' N$ 、 $120^{\circ} 49.630' E$ 。1510 分 09 秒，“C”轮 AIS 信息显示其航速突然由 4.1 节变为 2.4 节，船位位于 $31^{\circ} 59.184' N$ 、 $120^{\circ} 49.629' E$ 。经作图（详见附件 3）表明 $31^{\circ} 59.185' N$ 、 $120^{\circ} 49.630' E$ 位于长江#29 红浮下游约 650 米处的下行船舶推荐航路内。



2. 据“C”轮船长陈述：事故发生地点位于长江#28-1 红浮上游约 1000 米（长江#29-#28-1 红浮之间距离约 1800 米）。据该轮大副陈述：事发地点位于长江#29 红浮下游约 700 米、红浮连线附近。

3. 据“J”轮船长陈述：事发发生地点位于长江#28-1 红浮与#29 红浮中间位置、红浮连线上。

综上，认定碰撞地点为长江#29 红浮下游约 650 米处的下行船舶推荐航路内（ $31^{\circ} 59.185' N$ 、 $120^{\circ} 49.630' E$ ）。

（三）两船态势分析

1. “C”轮由南向北横越下行航路。

据“C”轮船长张某彬陈述：该轮起锚前船首朝向下游，起锚后在锚地内调整航向，船首朝向上游，准备由南向北横越航道，开往张家港。

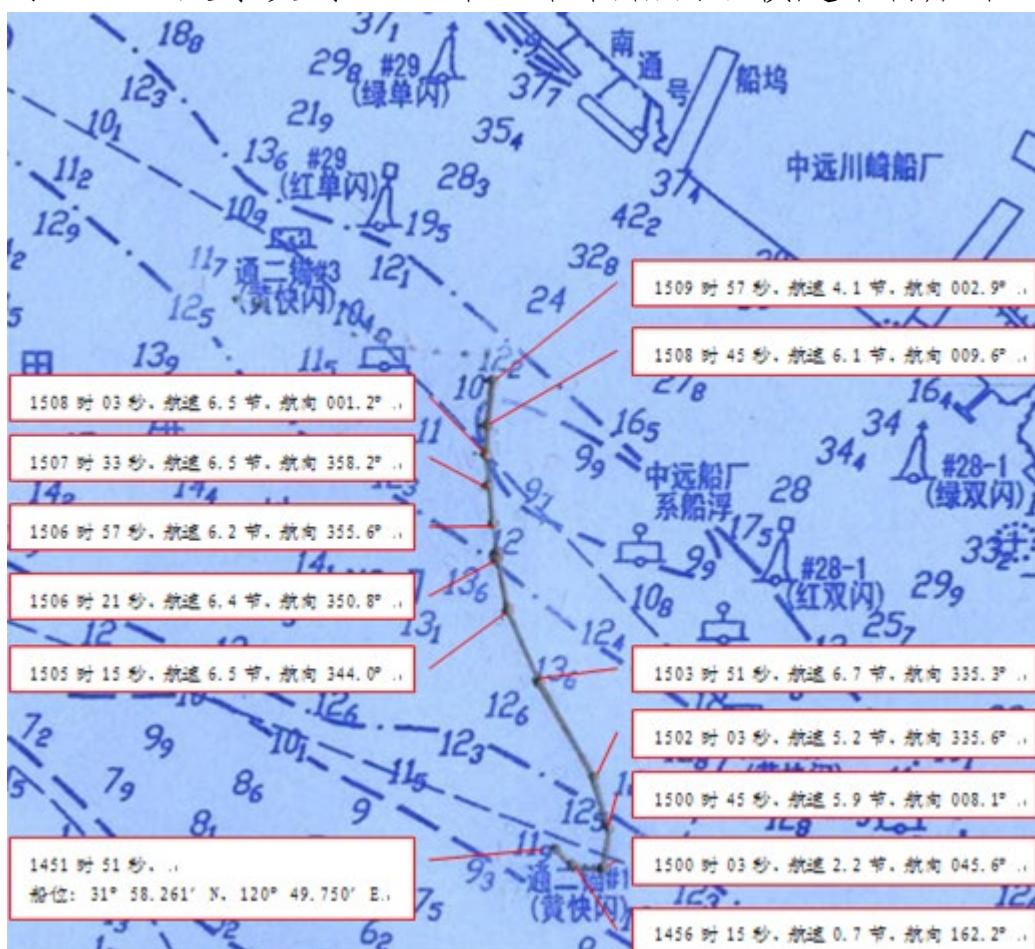
据“C”轮当班大副张某陈述：该轮从锚地起锚后，大角度朝航道方向行驶，打算横越下行航路后沿上行通航分道行

驶，开往张家港卸货。

据南通 VTS 中心 VHF 录音记录显示：“C”轮起锚前后，多次发布船舶动态“C”轮在 2 号锚地、28-1 南侧起锚出锚地，由南向北划江上行”。

据“C”轮航行轨迹显示：该轮起锚后其航行轨迹为斜向上游方向朝航道内行驶，进入下行船舶推荐航路后斜向上游方向由南向北横越航道。

综上，认定事发时“C”轮正在由南向北横越下行航路。



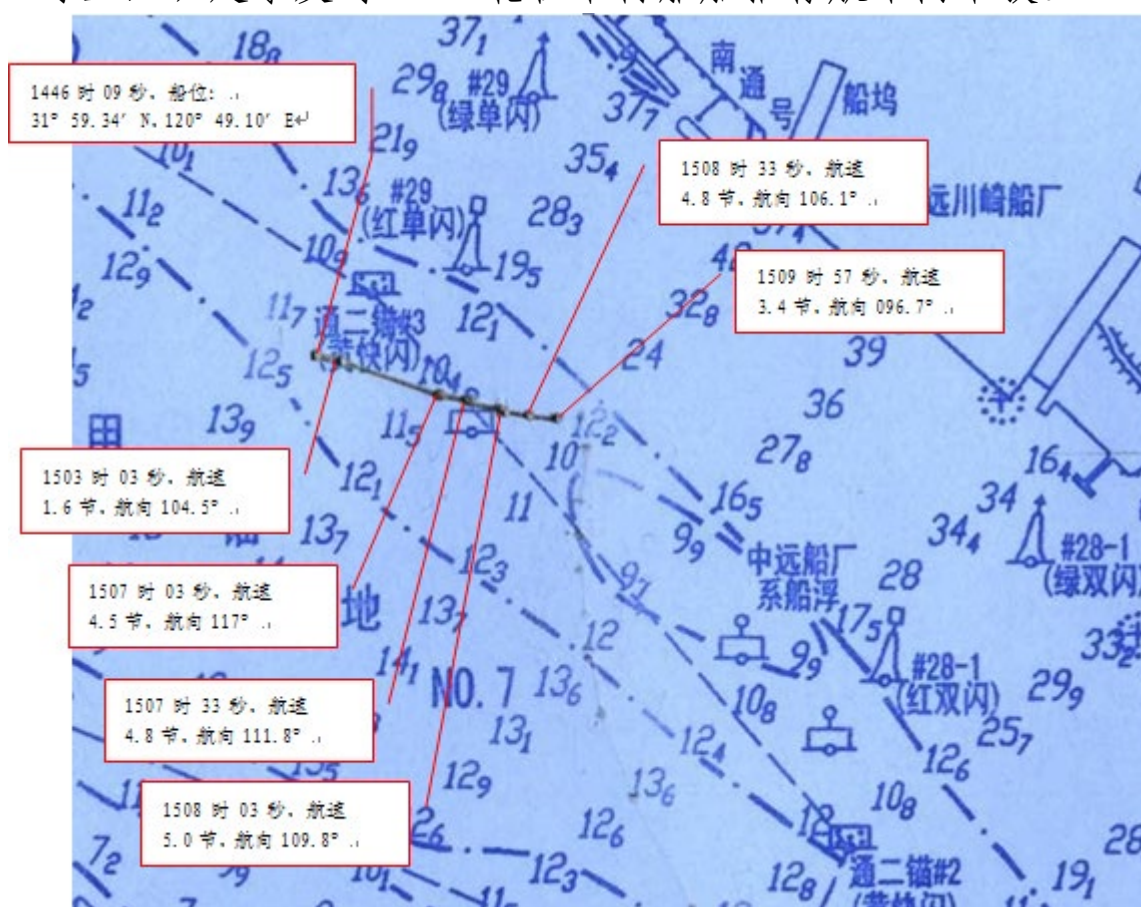
2. “J”轮在下行船舶推荐航路内下驶。

调查表明，2017 年 3 月 12 日 1204 时许，“J”轮因机舱 24V 电源开关故障，选择在长江#29 红浮外侧约 300 米处抛锚

检修。

南通 VTS 中心雷达录像显示：当日 1503 时许，“J” 轮起锚续航，朝向航道下行。1508 时许，该轮驶入下行船舶推荐航路。直至碰撞时，该轮一直在下行船舶推荐航路内向下游方向行驶。该轮航行轨迹显示其事故前从 1508 时起一直在下行船舶推荐航路内航行。

综上，认定事发时“J”轮在下行船舶推荐航路内下驶。



四、事故经过

事故调查人员通过询问当事船舶船员、旁证人员，结合南通 VTS 中心雷达录像、当事船舶及沿岸码头 CCTV 录像等证据，认定事故经过如下：

（一）“C” 轮

2017 年 2 月 7 日 0610 时许，“C”轮从重庆涪陵载运 6534 吨石粉开往江苏南通，艏艙吃水 4.30 米/4.30 米。

20 日 1630 时许，通过三峡大坝。

1900 时许，通过葛洲坝。

21 日 1100 时许，抵宜都关洲尾。因航道水深受限，该轮过驳减载 2100 吨货物，减载后船舶吃水 3.30 米。

22 日 0910 时许，起锚续航。

1630 时许，抵达江陵县观音寺附近水域抛锚回载所减载的货物，回载后船舶吃水恢复至 4.30 米。

3 月 1 日 0500 时许，靠泊张家港奔辉码头进行货物取样化验。

2 日 0850 时许，离泊续航。

0942 时许，船位过长江#32 红浮。

1030 时许，在南通港 2 号甲锚地抛锚，锚位($31^{\circ} 58.251' N$, $120^{\circ} 49.770' E$), 距离长江#28-1 红浮约 1000 米，等待卸货计划。

10 日 0900 时许，接货主电话通知，卸货码头改为张家港奔辉码头。

12 日 1442 时许，接奔辉码头调度电话通知靠泊卸货。随后，船长张某彬通过 VHF11 频道向南通 VTS 中心申请起锚。南通 VTS 中心提醒其发布动态，注意安全。后船长离开驾驶室。

1446 时许，船长到驾驶室。

1447 时许，值班大副张某到驾驶室。

1451 时许，车备妥。大副用 VHF05 频道通知船首起锚，起锚前船首朝向下游。另一大副张兴君、三副张铨涛、水手杜荣、水手杨某忠在船首起锚。

1452 时许，船长询问大副计划如何驶出锚地。大副回复采取左满舵、右车进，调整船位，掉头出去。船长无异议。

1456 时许，起锚完毕。大副左满舵、右车前进一，调整航向驶向航道。

1500 时许，大副通过 VHF06 频道发布船舶动态，航速逐渐增加至约 5.4 节，主机转速约 420 转/分钟。

1501 时许，船位位于长江#28-1 红浮南侧约 1000 米，水手杨某忠到驾驶室。大副多次发布船舶动态。

1505 时许，船位位于长江#28-1 红浮南侧约 800 米，航向 341.9° 。船长把左侧 VHF 由 06 频道调至 11 频道，大副把右侧 VHF 由 11 频道调至 06 频道。

1506 时许，船长调整雷达，向下偏心 1 千米。

1507 时许，行驶至长江#29 红浮下游约 1100 米、距离下行船舶推荐航路约 200 米，航速约 5.4 节，航向 355.6° ，主机转速约 420 转/分。大副发现一船舶（“J”轮）位于长江#29 红浮下游约 300 米，目视看不清该船动态。船长到驾驶室左侧观察，大副通过 VHF06 与其联系未果。船长返回驾驶室后，同水手查看 AIS。

1507_{1/2} 时许，该轮船首距离下行船舶推荐航路约 100 米，航向 358.2° ，与“J”轮相距约 600 米。发现“J”轮向下游

方向行驶。大副认为时值涨潮水，本船航速已达约 6.5 节，便加车至约 530 转/分，打算从对方船船首驶过。

1508 时许，船长通过望远镜观察到对方船名为“J”轮，告诉大副：“你看能不能过得去，如果过不去，你就松车。”大副通过 VHF06 与对方联系未果。

1509 时许，该轮船位进入下行船舶推荐航路，发现“J”轮位于本船上游方向约 200 米，其船首向北岸一侧偏转。船长喊让对方先过，水手杨某忠立即左满舵，大副停车、倒车，并使用 VHF 喊对方加车向北侧转向。船长随后使用全速倒车，再次使用 VHF 通知对方加车通过。

1510 时许，在长江#29 红浮下游约 650 米、下行船舶推荐航路内，该轮球鼻艏与“J”轮右舷货舱前部碰撞，碰撞角度约 80°。碰撞后，两船分开。

1512 时许，“J”轮沉没。

1515 时许，该轮通过 VHF11 频道向南通 VTS 中心报告事故信息。

（二）“J”轮

2017 年 3 月 9 日 1140 时许，该轮从靖江空载驶往张家港。1440 时许，右舷靠泊张家港浦项码头。

2030 时许，从张家港浦项码头装载 1800 吨卷钢开往江阴。

12 日 0745 时许，在江阴长达国际码头加载 2790 吨（共装载 4590 吨）卷钢后开往广东顺德，艏艙吃水 6.0 米/6.1 米。

0830 时许，在长江#64 红浮上游约 1000 米处进入下行通

航分道，航速约 10 节。

1130 时许，大管轮孙某波到轮机长王财秀房间报告，24V 直流电源开关故障。

1135 时许，轮机长王财秀到机舱检查，发现需停车更换开关。

1137 时许，右平长江#32 红浮，横距约 60 米，船长通过 VHF11 频道向南通 VTS 中心报告船舶动态。

1140 时许，船长接到轮机长电话，声称 24V 电压不稳定(主要用于 AIS 供电)、无法充电，需停车检修。

从 1151 时起，该轮 AIS 信号消失。

1207 时许，在长江#29 红浮下游约 100 米处向右转向，驶向南通港 2 号甲锚地准备锚泊修理 24V 电源开关，未向南通 VTS 中心报告锚泊动态。

1217 时许，在长江#29 红浮附近水域、南通港 2 号甲锚地 #3 锚界浮南侧约 100 米处抛锚，锚位 ($31^{\circ} 58.260' N$, $120^{\circ} 49.753' E$)，右锚 3 节入水。

1430 时许，24V 电源开关修理完毕。轮机长王财秀回房间休息，管事魏文章通知机舱备车。

1435 时许，车备妥。船长到驾驶室。船长开启 AIS 电源开关(南通 VTS 中心监控录像和船讯网均未显示该轮 AIS 信号)。

1440 时许，大副魏某泉和水手林某燕到船首起锚。

1503 时许，船长薛某美操车前进一，水手俞某龙操舵左舵 20，大副魏某泉和水手林某燕上驾驶台准备交接班。待船首向

左转向约 30° 、艏艉线与北岸码头平台夹角约 20° 时，保向行驶。2 台雷达（1 台首向上、量程 0.75 海里、向下偏心 0.25 海里；另 1 台首向上、量程 1.5 海里、向下偏心 0.75 海里）、2 台电子海图、2 台 VHF（06、11 频道）、1 台测深仪、1 台 AIS 开启，主机使用轻油。

1507 时许，本船航速约 4.8 节，船长通过雷达发现本船右前方有一来船，距离本船约 0.4 海里，有出锚地的趋势，用望远镜查看对方船名为“C”。

1508 时许，该轮船位进入下行船舶推荐航路，航速约 5.0 节。船长下令水手左舵 10。相距约 0.2 海里时，由前进二降至停车。

1509 时许，两船相距约 100 米，该轮左满舵、全速倒车。

1510 时许，该轮右舷前部与“C”轮船首发生碰撞，碰撞角度约 80° 。碰撞后，该轮右舷货舱前部进水，船首下沉。

1512 时许，该轮沉没。在船人员全部落水。后船长薛某美、水手俞某龙、机工白树平被拖轮“澄顺拖 9”轮救起，大副魏某泉、水手林某燕、轮机长王财秀、机工张某杰被“海巡 06913”艇救起。

五、救助情况

2017 年 3 月 12 日 1515 时许，南通市水上搜救中心接“C”轮事故报告后，立即启动水上搜救应急预案。一是通知“海巡 06913”、“海巡 06910”、“海巡 06905”、“海巡 06903”等 10 艘海巡艇赶赴现场，寻找落水人员，并开展交通组织；二是协

调长航公安及事发水域附近 19 艘船舶协助搜救，发布安全信息，提醒附近船舶加强了望，注意避让；三是立即通知事故调查人员，联络获救人员，迅速开展调查，掌握第一手资料；四是协调“稳强 2”、“稳强 5”、“郭捞 8”工程船及“锦通 16”、“锦通 18”清污船赶赴现场，对沉船实施定位设标、水下探摸和现场警戒。

1517 时许，“J”轮船长薛某美、水手俞某龙、机工白树平被拖轮“澄顺拖 9”轮救起，大副魏某泉、水手林某燕、轮机长王财秀、机工张某杰被“海巡 06913”艇救起。

2330 时许，经组织潜水员水下探摸，在“J”轮生活区三楼房间内发现一具尸体，经船方确认为三副林巧。

13 日 0525 时许，经水下探摸，在“J”轮生活区二楼过道内发现一具尸体，经船方确认为机工魏文章。

1840 时许，经水下探摸，在“J”轮生活区一楼过道内发现一具尸体，经船方确认为实习机工陆维天。

4 月 10 日，“J”轮被打捞出水，发现另外 3 具遇难人员遗体。

六、事故损失情况

（一）“C”轮球鼻艏破损，破损范围约：高 2.6 米×宽 1.3 米（破损上端为吃水线 2.6 米处）。

（二）“J”轮进水沉没，后被打捞出水；右舷货舱前部船体有一处破损洞穿，破损范围约：长 2.5 米×高 2.3 米；船上 6 人死亡。

七、事故原因分析

本起事故中，“C”轮疏忽了望、未尽主动避让义务，以及“J”轮疏忽了望、避让措施不当，是事故发生的直接原因。

当事双方过失如下：

（一）“C”轮

1. 疏忽了望。调查发现，事故当日该轮起锚开航后，未能及早发现位于本船左前方起锚开航的“J”轮航行动态。直至碰撞前约三分钟时，该轮才发现对方船有向下游航行的态势。在使用 VHF 联系未果、未统一会让意图的情况下，该轮错误判断本船可以从对方船首通过，对会遇局面和碰撞危险估计不足。

2. 未尽主动避让义务。该轮从南通港 2 号甲锚地起锚开航准备进入上行通航分道的过程中，需要依次由南向北横越下行船舶推荐航路、下行通航分道和分隔带水域。事发当日 1507 时许，“C”轮视觉发现“J”轮位于长江#29 红浮南侧约 300 米、动态不明的情况下，未尽应有谨慎，未及时采取减速、停车、倒车和转向等措施以控制本船船位，反而盲目加车。直至两船相距约 200 米时，该轮才采取左满舵、停车、倒车和全速倒车的避让行动，终因距离过近，未能避免碰撞。该轮作为横越航道的船舶，未能有效履行横越船的主动避让义务。

（二）“J”轮

1. 疏忽了望。调查发现，事故当日该轮起锚开航后，未能及早发现在本船右前方“C”轮驶出锚地的航行动态，直至两

船相距约 0.4 海里时才通过雷达发现对方。但该轮认为对方是上行船、距离航道较远，错误判断对方会从本船船尾通过，对会遇局面和碰撞危险估计不足。

2. 避让措施不当。该轮发现对方船舶后，在未统一会让意图的情况下，未及早采取减速、停车、倒车等措施以控制本船船位。直至两船相距约 0.2 海里时，该轮才采取了减速、停车、倒车和左满舵的避让行动，终因距离过近，未能避免碰撞。

八、责任认定

本起事故中，“C”轮疏忽了望、未尽主动避让义务，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款和第二款、第十二条第（一）项之规定，负事故主要责任。

“J”轮疏忽了望、避让措施不当，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款和第二款之规定，负事故次要责任。

九、安全管理建议

（一）对重庆鸿舰船务有限公司安全管理建议（（通海事）建议字[2017]第 007-1 号）

1. 船舶所有人、经营人应对公司所属驾驶人员进行《中华人民共和国内河避碰规则》、《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》及相关配套规定的再培训、再学习，并督促所属船员在具体实际工作中加以遵守。

2. 船舶所有人、经营人应加强对所属船员安全操作技能和安全意识的培训，不断提高船员的驾驶技能、应变能力和安全

意识。

3. 船舶所有人、经营人应制定船舶横越期间增加驾驶台值班人员的规章制度，明确各自职责，并督促船上人员加以遵守。

(二)对广西防城港锦航船务有限公司安全管理建议((通海事)建议字[2017]第 007-2 号)

1. 公司、船舶应按照管理体系要求开展船员岗前安全知识培训和熟悉职责培训，严格对新聘用的船员进行适任考评和综合考评，确保船员适任。

2. 船舶所有人、经营人应对公司所属驾驶人员进行《中华人民共和国内河避碰规则》、《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》及相关配套规定的再培训、再学习，尤其是加强对“海轮长江安全航行与避让行为导则”的培训，并督促所属船员在具体实际工作中加以遵守，船舶进出锚地应向主管机关报告。

3. 船舶所有人、经营人应加强对所属船员安全操作技能和安全意识的培训，不断提高船员的驾驶技能、应变能力和安全意识。

十、处理建议

(一)本起事故造成“J”轮沉没、6人死亡，构成较大等级水上交通事故，“C”轮在本起事故中负主要责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(国务院令第310号)、《关于印发<交通运输部关于海事管理机构向交通公安机关移送涉嫌犯罪案件的

规定>的通知》（交公安发[2012]343号）、《关于印发第三批涉嫌刑事犯罪案件移送标准（试行）的通知（上）》（苏两法衔接办[2015]8号）的有关要求和规定，建议将“C”轮船长张某彬、大副张某移送司法机关，追究其刑事责任。

（二）建议根据《中华人民共和国内河行政处罚规定》（交通运输部令2015年第9号），给予“J”轮船长薛某美行政处罚。